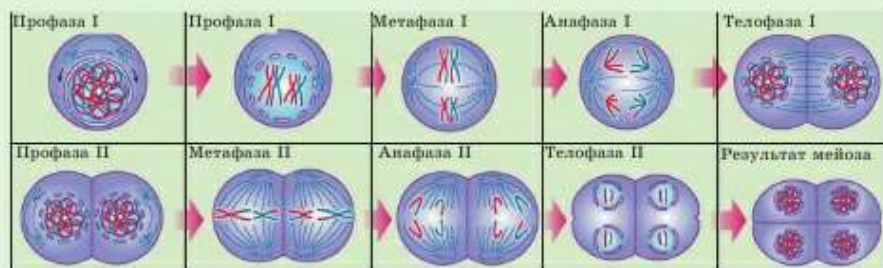


4. В каких фазах наблюдается:

- а) конъюгация и кроссинговер;
- б) образование двух гаплоидных клеток;
- в) образование четырех гаплоидных клеток;
- г) разрыв центромеры и расхождение к полюсам клетки сестринских хроматид;
- д) расхождение к полюсам клетки целых хромосом, состоящих из двух хроматид, без разрыва центромеры?



Глава 12. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ

§ 33. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем

Цель изучения этой темы: оценивать роль исследований Г. Менделя в становлении и развитии генетики.

*Как попадают хромосомы в клетки организмов, размножающихся половым путем? Каково процентное соотношение наследственных признаков, получаемых организмом от отца и матери в ходе оплодотворения? Что такое **самоопыление**? Происходит ли оплодотворение у самоопыляемых видов? Что такое **партеногенез**? Каково процентное соотношение наследственных признаков, получаемых организмом от отца и матери в ходе партеногенеза?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 54 – учебник для 7 класса; § 46 и 48 – учебник для 8 класса.

Возникновение генетики. *Генетика* – наука, изучающая закономерности наследования признаков и их изменчивости. Основателем генетики как науки считается чешский естествоиспытатель **Грегор (Иоганн) Мендель**. В 1866 г. вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки.

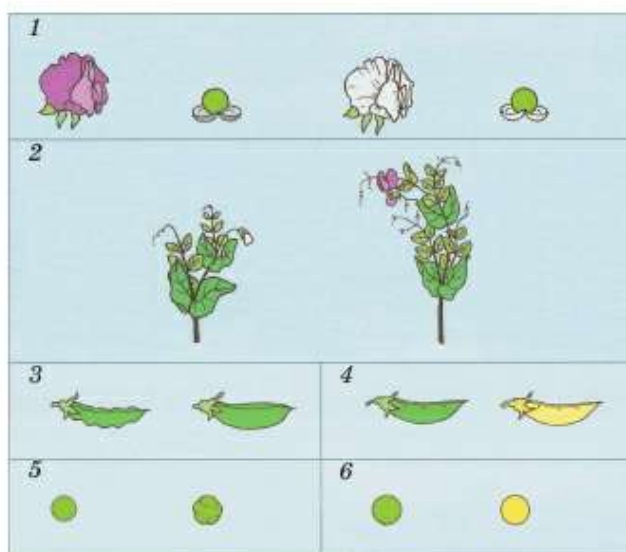


Рис. 52. Признаки гороха: 1 – окраска венчика; 2 – карликовость – нормальный рост; 3 – форма боба; 4 – цвет боба; 5 – форма семян; 6 – цвет семян

Особенности гороха как объекта исследования (рис. 52). Г. Мендель выбрал горох неслучайно, на то были причины. До Г. Менделя многие ученые занимались гибридизацией. Но никому из них не удалось установить четких закономерностей. Как математик, Г. Мендель понимал, что, для того чтобы найти десять неизвестных, нужно решить 10 уравнений. Нельзя одним действием решить все 10 задач. Поэтому он решил исследовать, как передается по наследству только один признак. А горох посевной – это такое растение, у семян которого есть только два цвета: желтый и зеленый, в отличие от окраски, например, лошадей: у них насчитывается до 200 терминов масти. И все противоположные (альтернативные) признаки гороха представлены всего в двух экземплярах (табл. 8).

Таблица 8

Альтернативные признаки гороха

№	Признак	Альтернативность признака	
1	2	3	
1	Цвет семян	Желтый	Зеленый
2	Форма семян	Гладкая	Морщинистая

1	2	3	
3	Цвет лепестков	Пурпурный	Белый
4	Развитие листьев и усиков	Сильное	Слабое
5	Рост	Нормальный	Карликовый
6	Цвет горохового стручка	Желтый	Зеленый
7	Форма горохового стручка	Гладкая	Морщинистая

Горох размножается путем самоопыления (вспомните названия частей цветка) (рис. 53). То есть еще до того, как бутон гороха распустится, в нем уже произойдут и опыление, и оплодотворение. Следовательно, у гороха, выросшего из желтой горошины, не может быть зеленых предков, так как это растение опыляет само себя. А у выросшего из зеленой горошины, соответственно, не могло быть желтых предков. За это Г. Мендель назвал родительские растения *чистыми линиями*. Если организмы не самооплодотворяются, нельзя с уверенностью сказать, какими были их предки много поколений назад. Поэтому если бы Г. Мендель решил поставить свои опыты на любых других объектах, например на лошадях, они не имели бы успеха. Ведь нельзя с уверенностью сказать, что у черной лошади нет гена светлой масти, доставшегося от «пра-пра-прабабушки».

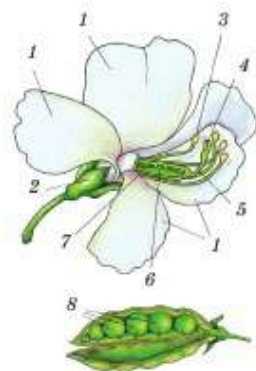


Рис. 53. Самоопыление у гороха

Итак, у гороха, как объекта исследования, есть три преимущества:

- 1) всего по два альтернативных признака;
- 2) небольшое число признаков (семь);
- 3) самоопыляемость, исключая наличие генов зеленой окраски у растений с желтыми горошинами, и наоборот.

Опыты Менделя. В качестве родителей Г. Мендель взял чистые линии – растения, отличающиеся по одной паре признаков: с желтым и зеленым цветом семян. Он устроил им перекрестное опыление (рис. 54). Пыльцой растений, имевших желтые горошины, он опылял цветки растений с зеле-

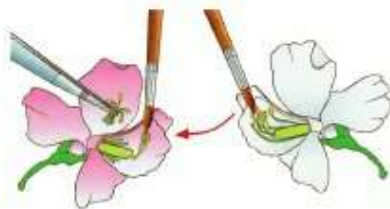


Рис. 54. Перекрестное опыление

ными горошинами, и наоборот. Эксперименты проводились с большой тщательностью. В некоторых опытах для дополнительной подстраховки Г. Мендель даже закрывал пестики миниатюрными бумажными колпачками. Полученных потомков он назвал *гибридами 1-го поколения*. По итогам переопыления «желтых» и «зеленых» растений все потомки – гибриды в 1-м поколении – оказались с желтыми семенами.

Так была открыта одна из основных генетических закономерностей, которая получила название *закона единообразия гибридов 1-го поколения*. Позднее, уже после смерти естествоиспытателя, его называли *первым законом Менделя*, или *законом доминирования*. Если при скрещивании растений с желтыми и зелеными горошинами все потомки имеют желтый цвет семян, значит, он стал господствовать над зеленым, т. е. подавил зеленый.

Мендель назвал желтый цвет *доминантным* (лат. *доминантис* – «господствующий, преобладающий») и обозначил его большой (прописной) буквой – *А*. Зеленый цвет он назвал *рецессивным* (лат. *рецессус* – «отступающий, подавляемый») и обозначил его маленькой (строчной) буквой *а*.

Ученый понимал, что, имея двух родителей, целый организм должен обозначаться двумя буквами – символами наследственных факторов. А в гаметы должна попасть только одна буква, чтобы при оплодотворении их снова стало две. В связи с этим схема его первых опытов выглядела так:

Родители – *чистые линии*.

♀ желтая *АА* × (перекрестное опыление) ♂ зеленый *аа*.

Гибриды 1-го поколения – *единообразие*, все 100% – желтые *Аа*.

Затем Мендель приступил ко второй фазе опытов. Собрав гибридные желтые семена 1-го поколения, он вырастил из них следующее поколение, которому позволил самоопылиться. Таким образом ученый получил *гибриды 2-го поколения* – потомков гибридов 1-го поколения. У гибридов 2-го поколения был только один родитель – желтая гибридная горошина 1-го поколения, из которой вырастили самоопыляющееся растение. Но один из предков этого желтого гибрида 1-го поколения был зеленым. Во 2-м поколении появляются и желтые, и зеленые горошины. Произошло то, что Г. Мендель назвал *расщеплением*, т. е. гибриды 2-го поколения разделились на растения с желтыми и зелеными семенами. Причем ученый собрал все семена гибридов 2-го поколения и тщательно пересчитал их. Горошин оказалось более 7000. Соотношение желтых и зеленых горошин составило 3:1, т. е. 3 части желтых и 1 часть зеленых потомков. Признак зеленой окраски, исчезнувший в 1-м поколении, вновь проявился у внуков. Явление возникновения из желтых гибридов 1-го поколения желтых и зеленых потомков в соотношении 3:1 было названо *вторым законом Менделя*, или *законом расщепления*. Схему этого опыта можно записать так:

Родители – гибриды 1-го поколения.

♀ желтая Аа× (самоопыление) ♂ желтый Аа.

Гибриды 2-го поколения – расщепление 3:1, а именно 3 части желтых (75%) и 1 часть зеленых (25%).

Гибридологический метод впервые применил Г. Мендель. Впоследствии этот метод на долгие десятилетия стал в генетике основным. Но это было не все. Менделя считают основателем *метода генетического (гибридологического) анализа*, так как он использовал и математические методы, а именно – метод статистического анализа результатов (выявление числовых соотношений в потомстве). *Генетический анализ* – основной и специфический метод генетики, применяемый вместе с гибридологическим.

На основании своих экспериментов Г. Мендель сделал выводы, которые позднее вошли в историю как *генетические закономерности*, или *законы Менделя*:

– закон единообразия гибридов 1-го поколения, закон доминирования, или *первый закон Менделя*: в 1-м поколении гибридов все потомки одинаковы и имеют признаки одного родителя, называемого *доминантным*, независимо от того, отец это или мать;

– закон расщепления признаков, или *второй закон Менделя*: при самоопылении у гибридов 2-го поколения наблюдается *расщепление внешних признаков* в соотношении 3:1;

– закон чистоты гамет: гаметы несут только один наследственный фактор в чистом виде.



Генетика, гены (наследственные факторы), гибридизация, чистые линии, гибриды, рецессивный и доминантный признаки, гибридологический метод, закон единообразия, закон расщепления, гипотеза чистоты гамет.



Знание и понимание

1. Как вы понимаете, какой признак называется доминантным, а какой – рецессивным? Почему?
2. Определите связь между преимуществами гороха как объекта исследования и успехами опытов Менделя.
3. Сравните и поясните закон единообразия и закон расщепления.

Анализ

1. Проанализируйте этапы опытов Менделя и их результаты.
2. Изобразите в виде схемы, какие организмы использовал Г. Мендель в качестве родителей для получения гибридов 1-го и 2-го поколений.

Синтез

1. Систематизируйте по критериям понятия *гамета* и *зигота*; *диплоидность* и *гаплоидность*; *гомозигота* и *гетерозигота*. Как на основе этих понятий, используя понятия *доминантный* и *рецессивный*, можно объяснить гипотезу чистоты гамет?
2. Составьте схему скрещивания. Используя символы, обозначьте гаметы, образовавшиеся у гибридов 1-го поколения, и процесс их оплодотворения. Все ли особи из 75% желтых получились с одинаковыми буквенными обозначениями *АА*?

Оценка

1. Объясните значение природного явления *чистота гамет*.
2. Оцените значение опытов и выводов, сделанных Менделем для дальнейшего развития биологии.

§ 34. Цитологические основы генетических законов наследования. Моногибридное скрещивание

Цель изучения этой темы: обосновать цитологические основы моногибридного скрещивания и решать задачи на моногибридное скрещивание.

*Как соотносятся понятия «ген» и «хромосома»? Что такое **гомологичные хромосомы**? Что такое **диплоидный** и **гаплоидный** наборы хромосом? Какие из них находятся в зиготе, а какие – в гаметах? Что вы помните о таких понятиях, как «гомозигота», «гетерозигота», «аллельные гены», «генотип», «фенотип»?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 33 данного учебника.

Цитологические основы генетических законов наследования. Материальными носителями наследственной информации являются хромосомы и их фрагменты – гены, состоящие из химического вещества ДНК.

Каждый диплоидный организм от момента своего появления в виде зиготы и до смерти имеет любой ген в двух экземплярах. Один получен от отца, другой – от матери. Такие гены будут находиться в одинаковых участках *гомологичных хромосом*. Напомним, что гомологичными называются парные хромосомы, одинаковые по размеру, форме и составу генов. Эти гомологичные хромосомы обмениваются фрагментами во время кроссинговера при мейозе. Но в каждую половую клетку попадает только одна из двух гомологичных хромосом. Гены, расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом и отвечающие за синтез одного и того же белка, но определяющие разную аминокислотную последовательность, называются *аллельными генами*, или *аллелями*. Значит,

ген желтой окраски семян является *аллелью* гена зеленой окраски семян гороха.

Моногибридное скрещивание – это процесс, в ходе которого исследуется только один признак. В первых своих опытах Мендель исследовал один признак – цвет горошин. То, что аллелей, отвечающих за цвет (желтый и зеленый), было всего две, не делает это скрещивание каким-то иным. Оно все равно остается *моногибридным*.

Закон доминирования. У гороха существуют всего две аллели по окраске семян. Это *доминантная аллель* желтого цвета **A**, проявляющаяся у гибридов в 1-м поколении, и *рецессивная аллель* зеленого цвета **a**, которая не проявляется внешне в гибридах 1-го поколения.

Цитологически в каждой клетке гибридного гетерозиготного организма **Aa**, образовавшегося от перекрестного опыления желтого и зеленого гороха, есть обе аллели. Ведь у каждого живого существа, появившегося в результате оплодотворения, есть два родителя. Следовательно, целый организм должен обозначаться *двумя буквами* – символами аллельных генов. Ведь *зигота* и развивающийся из нее организм *диплоидны*. Суть закона доминирования заключается в том, что в клетках, содержащих ген желтого и зеленого цвета, ген желтого «работает», т. е. проявляется, а ген зеленого «отдыхает», т. е. не проявляется.

Гаметы же (яйцеклетки и сперматозоиды) обозначаются *только одной буквой*, так как они *гаплоидны*.

Следовательно, возможны три варианта обозначения целого организма – зиготы. Рассмотрим их в соответствии с научной символикой и терминологией:

- 1) **AA** – доминантная гомозигота;
- 2) **aa** – рецессивная гомозигота;
- 3) **Aa** – гетерозигота.

Напомним, что зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Буквальный перевод термина *гетерозигота* (греч. *гетерос* – «другой») означает «разнородная зигота», т. е. *зигота, имеющая в своем составе разные аллельные гены* (желтого и зеленого цветов). А *гомозигота* (греч. *гомос* – «равный, одинаковый») – это *организм, получивший от родителей одинаковые аллельные гены* – либо оба доминантных **AA**, либо оба рецессивных **aa**.

Значит, *рецессивная гомозигота* может давать гаметы, содержащие только рецессивный ген (аллель) зеленой окраски **a**. *Доминантная гомозигота AA* тоже дает гаметы, которые содержат только доминантный ген (аллель) желтой окраски **A**. А вот гетерозигота **Aa** дает два сорта гамет. Половина всех ее половых клеток будет содержать ген желтой окраски **A**, остальные 50% гамет содержат ген зеленой окраски **a**.



Рис. 55. Схема опытов Г. Менделя

Закон чистоты гамет показывает, что не важно, что гибрид был желтого цвета. Ген зеленого цвета хоть и не работал в организме гибрида, хоть и не был виден, он все равно попал в гаметы *в чистом виде* и был передан потомкам. Этот закон показывает, что гаметы несут один наследственный признак желтого цвета (A) или зеленого (a) цвета и в чистом виде передают его потомкам.

Кроме рассмотренных понятий, есть еще два генетических термина, без которых не обойтись в дальнейшем.

Генотип – это совокупность генов организма. Он может быть *гомозиготным* или *гетерозиготным*. Если речь идет об опытах Менделя, то генотип обозначается буквенными символами: AA, Aa или aa.

Фенотип – это внешнее проявление генетических признаков. Можно сказать, что *фенотип – видимое отражение генотипа*. Так, при генотипе AA или Aa фенотип будет желтым. Однако при генотипе aa фенотип будет зеленым.

Для записи хода опытов Г. Мендель использовал генетическую символику (рис. 55). С небольшими изменениями она применяется до сих пор при решении генетических задач.

P – родительские особи (первая буква от лат. *parento* – «родитель»).

♂ – мужской пол (щит и копье Марса).

♀ – женский пол (зеркало Венеры).

× – знак скрещивания.

F – потомки.

F₁ – дети, индекс обозначает номер поколения потомства.

F₂ – внуки (гибриды 2-го поколения).

F₃ – правнуки и т. д.

G – генотип.

A – доминантный признак, или ген. Одной заглавной буквой обозначают *доминантную аллель* в гаплоидной гамете.

a – рецессивный признак, или ген. Одной строчной буквой обозначают *рецессивную аллель* в гаплоидной гамете.

Цитологические основы опытов Г. Менделя. Чтобы понять, почему результаты опытов Менделя были именно такими, необходимо связать внешние проявления наследственных закономерностей (цвет потомков) с поведением гомологичных хромосом и находящихся в них аллельных генов при мейозе и оплодотворении.

В качестве родителей для гибридов F₁ Г. Мендель использовал *чистые линии* – самоопыляемые растения. Его термин «чистые линии» соот-

ветствует современному термину «гомозиготы» – особи, имевшие всех предков только по доминантным или рецессивным признакам и соответственно получившие одинаковые аллели. Желтое родительское растение – *доминантная гомозигота*, а зеленое – *рецессивная гомозигота*. При мейозе из диплоидной зиготы образуются четыре гаплоидные гаметы, и в каждую гамету попадает по одному аллельному гену. Гаметы рецессивной гомозиготы содержат только рецессивную аллель, а гаметы доминантной гомозиготы – только доминантную. Соответственно схему скрещивания можно записать так:

P – чистые линии:

♀ желтая **AA** × (перекрестное опыление) ♂ зеленый **aa**.

Их гаметы – результат мейоза: **A** и **a**.

Оплодотворение: **Aa**.

F₁ – единообразие, все 100% желтые **Aa**.

P – гибриды 1-го поколения:

♀ желтая **Aa** × (самоопыление) ♂ желтый **Aa**.

Их гаметы – результат мейоза: **A** и **a**.

Оплодотворение: **AA**; **2Aa**; **aa**.

F₂ – расщепление по фенотипу, 3:1, а именно – 3 части желтых (75%, из них 25% **AA** и 50% **Aa**) и 1 часть зеленых (25% **aa**).

Опыление – процесс стихийный. Любой из спермиев может попасть в любую из яйцеклеток. У животных в ходе оплодотворения любой из сперматозоидов также имеет равные шансы попасть в любую из яйцеклеток. Поэтому, если бы у гороха во 2-м поколении гибридов образовалась только одна горошина, она могла бы быть зеленой с вероятностью 25:100, или 1/4. Это важно помнить, если вы решаете задачи по генетике человека, когда в семье может быть только один ребенок.

В экспериментах Г. Менделя было задействовано большое количество особей. Чем больше потомков, тем результаты будут ближе к теоретически ожидаемым. Всего Г. Мендель собрал 7324 горошины. Из них желтых было 5474, а зеленых – 1850. Это равно соотношению 2,96:1.

При решении генетических задач важно просчитать все возможные варианты формирования зигот – потомков, т. е. вероятность попадания любого из сперматозоидов в любую из яйцеклеток. Чтобы легче было представить все возможные комбинации, генетик Р. Пеннет составил соответствующую решетку. Она и сейчас с успехом применяется при решении генетических задач и называется *решеткой*

		♂ A		a
♀ A		AA	Aa	
				
a		Aa	aa	
				

Рис. 56. Решетка Пеннета

Пеннета (рис. 56). В ее верхней части пишутся гаметы отца, сбоку – гаметы матери. А в клетках самой решетки изображаются генотипы зигот их потомков.



Аллельные гены, рецессивная аллель, доминантная аллель, доминантная гомозигота, гетерозигота, рецессивная гомозигота, генотип, фенотип.



Знание и понимание

1. Дайте определение терминам *аллельные гены, рецессивная аллель, доминантная аллель, доминантная гомозигота, гетерозигота, рецессивная гомозигота, генотип, фенотип.*
2. Объясните, почему от гибридов 1-го поколения – желтых гетерозигот в потомстве вновь появляются зеленые особи.

Применение

1. Определите связь между законом доминирования и «работой» аллельных генов внутри клетки и организма.
2. Сравните цитологические основы закона единообразия и закона расщепления.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы поведение аллельных генов внутри гибридного организма, их попадание в гаметы, дальнейшее участие в формировании зиготы в процессе оплодотворения и дальнейшее функционирование в образовавшихся организмах.
2. Докажите на примерах, что закон расщепления имеет свои цитологические основы.

Синтез

1. Порассуждайте, какое потомство можно ожидать в нижеприведенных скрещиваниях при условии, что серый цвет у мышей доминирует над белым:
 - 1) гетерозиготный серый самец и гомозиготная белая самка;
 - 2) белые родители;
 - 3) серые родители, один из них – гомозигота, а другой – гетерозигота.
2. Могут ли от белых родителей рождаться серые потомки? Могут ли от серых родителей рождаться белые потомки? Ответ обоснуйте и попытайтесь оформить как решение генетической задачи.

Оценка

Объясните значение явления единообразия в природе. Как вы считаете, могла ли сложиться другая ситуация? Как бы мог выглядеть фенотип гибридов 1-го поколения (гетерозиготных особей), если бы оба гена в клетке «работали»? Можно ли в этом случае говорить о «доминировании» одного цвета (аллели) над другим?

§ 35. Дигибридное скрещивание

Цель изучения этой темы: обосновать цитологические основы дигибридного скрещивания и решать задачи на дигибридное скрещивание.

Какие законы Г. Менделя вам известны? Где расположены аллельные гены при моногибридном скрещивании? Почему в 1-м поколении возникло единообразие, а во 2-м произошло расщепление в соотношении 3:1?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 34 данного учебника.

После получения результатов опытов по моногибридному скрещиванию Г. Мендель решил проследить изменения горошин, отличающихся не по одному, а по двум парам альтернативных признаков. В качестве объектов были взяты растения с желтыми гладкими семенами (оба признака доминируют), а также с зелеными морщинистыми (оба признака рецессивны). Тип скрещивания, когда родительские формы отличаются друг от друга по двум парам признаков, называется *дигибридным*. При дигибридном скрещивании у особей рассматривают две пары аллельных генов. Как и при моногибридном скрещивании, Г. Мендель взял *дигомозиготные* растения – *чистые линии* – и провел перекрестное опыление. Результаты у гибридов F_1 были такими же, как и при моногибридном скрещивании. Наблюдалось единообразие. Все горошины имели только доминантные признаки, т. е. были желтыми и гладкими. Эти потомки были названы *дигетерозиготами*, так как имели по два аллельных гена цвета (желтые и зеленые) и по два аллельных гена формы (гладкие и морщинистые). Используя символику, обозначим их генотип: $AaBb$, где A – желтая окраска, a – зеленая окраска, B – гладкая форма, b – морщинистая форма. Приводим запись скрещивания в целом:

$P = AABV \times$ перекрестное опыление $aabb = F_1 AaBb - 100\%$.

Для получения гибридов F_2 Г. Мендель, как и в первом опыте, устроил самоопыление. Он предполагал получить расщепление в соотношении 3 части желтых гладких и 1 часть зеленых морщинистых. В действительности результат был следующим. В потомстве гибридов F_1 присутствовали все 4 признака, причем как в старых, так и в совершенно новых комбинациях. *Всего было 556 потомков. Из них 315 были желтыми и гладкими, 101 – желтыми и морщинистыми, 108 – зелеными и гладкими, 32 – зелеными и морщинистыми.* Этот результат примерно соответствует соотношению 9:3:3:1. Внуки дали новое сочетание признаков, которое отсутствовало не только у родителей, но и у дедушек и бабушек. Ведь хромосомы, содержащие гены формы, не гомологичны хромосомам, содержащим гены цвета. В результате мейоза у дигетерозиготы

($AaBb$) в гаметах образовались все возможные комбинации. Эта особь дала четыре разных сорта гамет: 1) AB ; 2) Ab ; 3) aB ; 4) ab . Осталось только просчитать все возможные варианты оплодотворения.

Число возможных комбинаций гамет составляет 16, т. е. образуется 16 типов зигот. Они представлены четырьмя фенотипическими классами: 1) желтые гладкие, 2) желтые морщинистые, 3) зеленые гладкие, 4) зеленые морщинистые. Генотипических классов девять:

- 1) 4 шт. $AaBb$;
- 2) 2 шт. $AABb$;
- 3) 2 шт. $AaBB$;
- 4) 2 шт. $Aabb$;
- 5) 2 шт. $aaBb$;
- 6) 1 шт. $AABB$;
- 7) 1 шт. $AAbb$;
- 8) 1 шт. $aaBB$;
- 9) 1 шт. $aabb$.

Внимательно посмотрев на рис. 57 и проанализировав числовые соотношения, вы заметите, что второй закон Г. Менделя по-прежнему действует, если принимать во внимание только один признак. Так, желтых особей получается $9+3=12$, а зеленых $3+1=4$. 12 относятся к 4, как 3:1. То же самое происходит и с генами формы.

После анализа полученных данных Мендель сформулировал свой **третий закон**, который вошел в историю биологии как **закон независимого наследования**. Упрощенно можно сказать, что *наследование генов цвета не зависит от наследования генов формы*. Более полно закон звучит следующим образом:

Гены, находящиеся в разных негомологичных хромосомах, наследуются независимо друг от друга. В потомстве гибридов возникает генетическая рекомбинация – новое сочетание признаков, нехарактерное ни для одного из родителей.

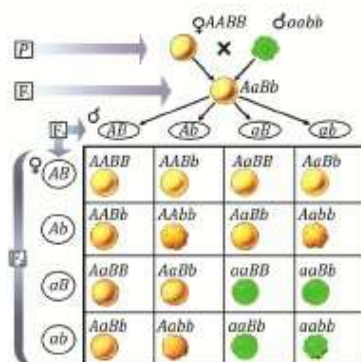


Рис. 57. Схема дигибридного скрещивания



Дигибридное скрещивание, моногибридное скрещивание, чистые линии, доминантный ген (признак), рецессивный ген (признак), дигетерозигота, дигомозигота, независимое наследование.



Знание и понимание

1. Дайте определение, что такое *дигибридное скрещивание*. Сколько генов (букв) содержится в гаметах при дигибридном скрещивании?
2. Объясните, почему именно столько букв обозначает аллели в клетках организма при дигибридном скрещивании.

Применение

1. Назовите причины, почему у дигибридного организма не может образоваться гамета, несущая два аллельных гена только одного из признаков, в частности, только цвета или только формы, например *АА* или *ВВ*.
2. Предположите, сколько генотипических и фенотипических групп организмов возможно при дигибридном скрещивании.

Анализ

1. Проанализируйте, почему говорят, что распределение хромосом при мейозе – одна из причин комбинативной изменчивости (разнообразия потомков).
2. Подумайте, какая особенность поведения гомологичных хромосом во время мейоза лежит в основе закона независимого наследования признаков.

Синтез и оценка

Порассуждайте и попытайтесь решить предложенные задачи:

Если у человека волнистые волосы доминируют над прямыми, а черный цвет волос – над светлым, какое потомство можно ожидать в следующих поколениях:

- 1) отец – дигетерозиготный с темными волнистыми волосами, а мать – рецессивная дигомозигота;
- 2) отец – светловолосый и гетерозиготен по гену волнистости, а мать – темноволосая гомозигота с прямыми волосами;
- 3) отец гомозиготен по обоим генам, при этом у него светлые и волнистые волосы, а мать – дигетерозигота;
- 4) отец – рецессивная дигомозигота, а мать – дигетерозигота.

§ 36. Взаимодействие аллельных генов: полное и неполное доминирование признаков. Анализирующее скрещивание и его практическое значение

Цель изучения этой темы: сравнить полное и неполное доминирование; оценить значение анализирующего скрещивания.

Можно ли определить генотип желтого растения гороха? Какие варианты возможны? Вспомните вопрос из блока «Оценка» к § 34. Подумайте над ответом еще раз.



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 34 данного учебника.

После того как законы Менделя были переоткрыты в 1901 г., нашлось немало последователей ученого. Многие естествоиспытатели стали повторять работы Менделя, используя для этого разные объекты, как растительные, так и животные. Результаты этих опытов далеко не всегда совпадали с результатами Г. Менделя. Тогда в генетике появился даже термин *менделирующие признаки*, т. е. те, которые подчиняются законам Менделя. Предполагалось, что параллельно существуют «неменделирующие признаки». Более тщательный анализ показал, что ни одно из утверждений Г. Менделя не было ошибочным.

Почему же соотношение 3:1 проявлялось не всегда? Оказывается, существуют три типа доминирования. Мы рассмотрим два из них (рис. 58).

Полное доминирование. При полном доминировании ген желтой окраски полностью доминирует над зеленым, т. е. гетерозиготы Aa желтого цвета. Ген зеленой окраски в них полностью не функционирует, хотя и сохраняется неизменным и переходит в следующие поколения на тех же правах и с той же вероятностью что и ген желтой окраски.

Взаимодействие аллельных генов, доминантного и рецессивного, в данном случае при полном доминировании проявляется в том, что доминантный ген полностью блокирует работу рецессивного гена.

Неполное доминирование. При неполном, или частичном, доминировании доминантный ген частично подавляет рецессивный. У гетерозиготных особей при неполном доминировании проявляется промежуточный фенотип. Так, при скрещивании растений ночной красавицы с красными и белыми цветками в 1-м поколении все цветки получились розовые. Во

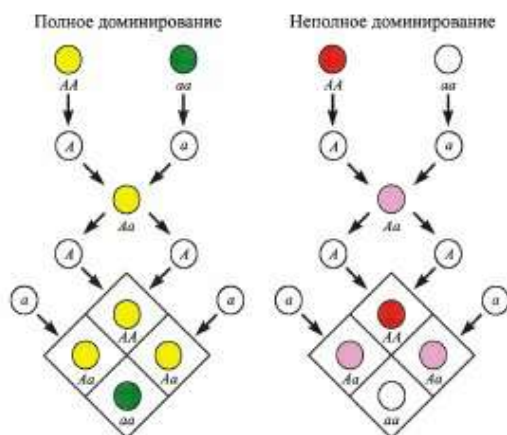


Рис. 58. Различные типы доминирования

2-м поколении проявляется расщепление **1:2:1**, т. е. 25% красных цветков, 50% розовых и 25% белых.

При неполном доминировании сохраняется единообразие гибридов 1-го поколения. Однако они не выглядят как их доминантный родитель, а как нечто среднее. **Соотношение фенотипов в F_2 соответствует генотипам и составляет 1:2:1.** Соотношение генотипических классов соответствует фенотипическим. Явление неполного доминирования широко распространено в природе. Оно, в частности, проявляется при наследовании окраски у цветка львиного зева, оперения андалузских кур, шерсти у коров и овец.

Еще одно интересное явление – при неполном доминировании наблюдается соотношение **2:1**. Оно имеет место только тогда, когда доминантная или рецессивная аллель в гомозиготном состоянии приводит к летальному исходу. Все особи с одним из гомозиготных фенотипов погибают. Примером может служить наследование окраски у мышей. Серые мыши имеют генотип ***aa***, желтые ***Aa***, а вот гомозиготы по доминанту ***AA*** летальны (умирают). Поэтому при скрещивании желтых мышей между собой появляется потомство, состоящее из одной части серых и двух частей желтых мышей.

Анализирующее скрещивание. Важные признаки часто контролируются рецессивными аллелями. Причем это могут быть как вредные признаки (например, генетические дефекты), так и полезные. Учитывая, что рецессивные признаки внешне не проявляются у гетерозигот, ученые не всегда могут определить, есть ли они в генотипе особей, имеющих доминантный фенотип. Для того чтобы точно убедиться в наличии или отсутствии рецессивных аллелей, проводят скрещивание с рецессивной гомозиготой и называют его *анализирующим*. Предположим, найдена желтая горошина неизвестного происхождения. Селекционеры хотят определить, чистая это линия или гетерозиготный потомок, появившийся в результате искусственного перекрестного опыления. Для этого они скрещивают эту горошину с зеленой особью с генотипом ***aa***. В результате возможны два варианта:

♀ \ ♂	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>A</i>	<i>Aa</i>	<i>Aa</i>
<i>A</i>	<i>Aa</i>	<i>Aa</i>

1. Особь оказалась доминантной гомозиготой. Тогда все потомки будут желтыми гетерозиготами, как было в первом опыте Менделя. **$AA \times aa = Aa$**

♀ \ ♂	<i>a</i>	<i>a</i>
<i>A</i>	<i>Aa</i>	<i>Aa</i>
<i>a</i>	<i>aa</i>	<i>aa</i>

2. Желтая горошина оказалась гетерозиготой, тогда потомство даст расщепление **1:1**, или **50%:50%**.

Таким образом, анализирующее скрещивание позволяет выявить наличие не проявляющейся внешне рецессивной аллели.



Полное и неполное доминирование, скрещивание, гомозиготы доминантные и рецессивные, гетерозиготы, анализирующее скрещивание.



Знание и понимание

1. Объясните, почему и при полном, и при неполном доминировании в 1-м поколении гибриды единообразные, но по их фенотипу сразу можно сделать вывод о типе доминирования.
2. Что такое *анализирующее скрещивание*, почему его так называют и для чего его нужно проводить?

Применение

1. Определите связь между типом доминирования и числовыми соотношениями в F_2 , как по фенотипу, так и по генотипу.
2. Объясните значение анализирующего скрещивания в практике сельского хозяйства.

Анализ

1. Проанализируйте, возможно ли иное числовое соотношение, чем 3:1 или 1:2:1.
2. Выскажите ваше мнение, от чего легче избавиться в стаде коров, от рецессивного признака комолости (безрогости) или от доминантного признака деформации копыта.

Синтез

1. Напишите эссе о типах аллельного взаимодействия.
2. Оцените роль того, что в начале XX в. ученые делили все признаки на «менделирующие» и «неменделирующие». Правомочно ли такое подразделение с точки зрения современной науки?

Оценка

1. Напишите реферат об истории формирования генетических представлений.
2. Считаете ли вы, что полное и неполное доминирование – единственные способы аллельного взаимодействия генов? Ответ аргументируйте.

§ 37. Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное скрещивание

Цели изучения этой темы: решать задачи на моногибридное скрещивание; решать задачи на дигибридное скрещивание.



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 34 данного учебника.

Типовые задачи на знание терминологии. К такому типу задач относятся те, в условиях которых уже указано, какой признак доминирует. Как правило, это задачи первого уровня сложности. Успех в их решении зависит от знания генетической символики и терминологии и умения ими пользоваться. Приведем некоторые из них.

Задача 1. У томатов красный цвет доминирует над желтым. Какое потомство можно ожидать от красной гетерозиготы и желтой особи? Описать все генотипы и фенотипы.

Ход решения и оформление задачи по генетике начинаются с обозначения известных величин. В данном случае – с доминантного и рецессивного признаков и аллели.

Дано:

A – красный;

a – желтый.

Далее обозначается схема скрещивания так, как она дается в условии задачи:

P – красная гетерозигота $\times$ желтая особь

и ставится вопрос согласно условию:

F_1 – ?

Все генотипы и фенотипы?

Соответственно, условие данной задачи целиком должно быть записано так:

Дано:

A – красный;

a – желтый;

P – красная гетерозигота $\times$ желтая особь.

F_1 – ?

Все генотипы и фенотипы?

По условию задачи красная родительская особь – гетерозигота. Следовательно, ее генотип обозначается Aa . Второй родитель – желтого цвета. Следовательно, его генотип может быть только aa , так как при наличии доминантной аллели A цвет был бы красным. Выяснив генотип родителей: красная гетерозигота $Aa \times$ желтая особь aa , заполняем решетку Пеннета:

♀ \ ♂	a	a
A	Aa	Aa
a	aa	aa

Ответ: в F_1 – расщепление 1:1 (50% – красные гетерозиготы Aa , 50% – желтые рецессивные гомозиготы aa).

Так как в ходе решения мы уже указали генотипы родителей, а их фенотипы есть в условии, в ответе ограничимся описанием генотипов и фенотипов потомков F_1 .

Задача 2. У человека леворукость – рецессивный признак, лучшее владение правой рукой – доминантный. Каким будет потомство у праворукой гомозиготной женщины и мужчины-левши? Описать все генотипы и фенотипы.

Ход решения и оформление

Дано:

A – владение правой рукой;

a – леворукость;

P – праворукая гомозигота $\times$ левша.

F_1 – ?

Прежде всего, исходя из известных данных, обозначим генотипы родителей. Мать, по условию задачи, – гомозигота. Следовательно, в ее генотипе обе аллели одинаковы. При этом она обладает доминантным признаком (праворукость). Значит, ее генотип AA . Отец, по условию задачи, – левша (рецессивный признак). Значит, его генотип aa . Искомые генотипы: $AA \times aa$. Решетка скрещивания будет выглядеть так же, как и в опытах Менделя при получении гибридов F_1 .

♀ \ ♂	a	a
A	Aa	Aa
A	Aa	Aa

По фенотипу все потомки F_1 будут правши, а по генотипу – гетерозиготы Aa .

При решении типовых задач на моногибридное скрещивание нужно помнить, что существует всего шесть вариантов решетки Пеннета.

♀ \ ♂	a	a
a	aa	aa
a	aa	aa

♀ \ ♂	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

♀ \ ♂	A	A
A	AA	AA
A	AA	AA

♀ \ ♂	a	a
A	Aa	Aa
a	aa	aa

♀ \ ♂	a	a
A	Aa	Aa
A	Aa	Aa

♀ \ ♂	A	A
A	AA	AA
a	Aa	Aa

Попытайтесь решить одну из предложенных далее задач.

Типовые задачи на моногибридное скрещивание, полное доминирование

1. У морских свинок черный цвет доминирует над белым. Какое потомство можно ожидать от черной и белой гомозигот? Описать генотипы и фенотипы всех особей.

2. У кур гладкое оперение доминирует над шелковистым. Какое возможно потомство от скрещивания гладкой гомозиготы и гетерозиготы? Описать генотипы и фенотипы всех особей.

3. У гороха нормальный рост растения доминирует над карликовостью. Какое возможно потомство от переопыления гетерозиготы и карликовой гомозиготы? Описать генотипы и фенотипы всех особей.

4. У дурмана колючие коробочки доминируют над гладкими. Какое можно ожидать потомство от колючей гетерозиготы и гомозиготы? Описать все генотипы и фенотипы.

5. У банкивских кур черный цвет доминирует над белым. Какое потомство можно ожидать от черной и белой гомозигот? Описать генотипы и фенотипы всех особей.

6. У собак нормальная длина ног доминирует над карликовостью. Какое возможно потомство от гетерозиготы и карликовой гомозиготы? Описать генотипы и фенотипы всех особей.

7. Желтое растение гороха скрещено с зеленым. В первом поколении все потомки желтые. Какой цвет доминирует? Какое возможно потомство от самоопыления гибридов первого поколения? Описать все генотипы и фенотипы.

8. Черные овцы скрещены с серыми. В первом поколении все ягнята черные. Какой цвет доминирует? Какое возможно потомство от скрещивания черных гибридов между собой? Описать все генотипы и фенотипы.

9. Скрещивается гладкошерстная морская свинка с особью, имеющей курчавую шерсть. Все потомки гладкошерстные. Какой признак доминирует? Какое возможно потомство от скрещивания гибридов первого поколения? Описать все генотипы и фенотипы.

10. У человека голубоглазость – рецессивный признак, кареглазость – доминантный. Каким будет потомство у кареглазой гетерозиготной женщины и голубоглазого мужчины? Описать все генотипы и фенотипы.

11. У человека тонкие губы – рецессивный признак, нормальные – доминантный. Каким будет потомство у тонкогубой женщины и такого же мужчины? Описать все генотипы и фенотипы.

12. У человека прямые волосы – рецессивный ген, а волнистые – доминантный. Каким можно ожидать потомство от гомозиготы по доминанту и по рецессиву? Описать все генотипы и фенотипы.

13. У мышей белая окраска шерсти доминирует над черной. Какое возможно потомство от гетерозиготной самки и черного самца? Описать все генотипы и фенотипы.

Решение генетических задач на дигибридное скрещивание.

Решетка Пеннета для дигибридного скрещивания.

Полигибридное наследование признаков

При решении задач на дигибридное скрещивание не всегда обязательно чертить решетку Пеннета, содержащую 16 ячеек. Ее можно сокращать. Если в скрещивании участвуют дигомозиготные особи, они будут образовывать только один сорт гамет. Если же особи гомозиготны по одному признаку, а гетерозиготны – по другому, то будет два сорта гамет. Поэтому решетка в этих скрещиваниях может быть сокращена. Продемонстрируем это на простом примере.

Пример.

$P - \text{♀} AaBB \times \text{♂} AaBb$ – женская особь образует 2 сорта гамет, а мужская – 4:

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	$AAABB$	$AAABb$	$AaBB$	$AaBb$
aB	$AaBB$	$AaBb$	$aaBB$	$aaBb$

Такие сокращенные варианты решеток Пеннета для дигибридного скрещивания отнюдь не отменяют закономерностей формирования гамет при мейозе. Схемы этих же скрещиваний можно представить в виде классических решеток, состоящих из 16 ячеек. Но часть ячеек будет дублироваться.

♀ \ ♂	AB	Ab	aB	ab
AB	$AAABB$	$AAABb$	$AaBB$	$AaBb$
aB	$AaBB$	$AaBb$	$aaBB$	$aaBb$
AB	$AAABB$	$AAABb$	$AaBB$	$AaBb$
aB	$AaBB$	$AaBb$	$aaBB$	$aaBb$

Чем больше ячеек в решетке, тем сложнее не ошибиться, выписывая генотипы и фенотипы потомков. Поэтому мы настоятельно рекомендуем: прежде чем чертить решетку Пеннета для дигибридного скрещивания,

сначала выясните количество типов возможных гамет, а уже потом начинайте заполнять подходящую решетку.

Дигибридное скрещивание

Задача 1. Цвет арбузов зеленый или полосатый, форма круглая или овальная. Гомозиготное растение с овальными зелеными плодами скрещено с гомозиготным круглым полосатым растением. В F_1 все плоды круглые и зеленые. Какие признаки доминируют? Описать все генотипы. Каким будет потомство в F_2 ?

Ход решения и оформление задачи на дигибридное скрещивание также начинается с обозначения известных величин. В данном случае доминантные и рецессивные признаки и аллели неизвестны, но это можно выяснить по единообразию гибридов. Какие признаки проявились в F_1 , те и доминируют.

Дано:

$P - \text{♀ овальный зеленый (гомозигота)} \times \text{♂ круглый полосатый (гомозигота)}.$

$F_1 - 100\%$ круглые зеленые.

Следовательно:

A – круглый;

a – овальный;

B – зеленый;

b – полосатый.

Схема скрещивания выглядит следующим образом:

$P - \text{♀ } aaBB \times \text{♂ } AAbb.$

Гаметы: $\text{♀ } aB \times \text{♂ } Ab.$

$F_1 - 100\% AaBb.$

При скрещивании $\text{♀ } AaBb \times \text{♂ } AaBb:$

$F_2 - 9:3:3:1 - 9$ круглых зеленых, 3 круглых полосатых, 3 овальных зеленых и 1 овальный полосатый.

Задача 2. Посеяна желтая морщинистая горошина неизвестного происхождения. Какие могут быть потомки от самоопыления этой особи? Предположите все возможные варианты и обозначьте их генотипы.

Задача 3. У морских свинок курчавая шерсть – A , гладкая – a ; короткая шерсть – B , длинная – b . Каким будет F_1 от скрещивания дигетерозиготы и доминантной дигомозиготы? Какое потомство можно ожидать от дигетерозиготы и гладкой длинношерстной свинки?

Задача 4. У кур черная окраска – A , бурая – a ; наличие хохолка – B , отсутствие – b . Бурый хохлатый петух скрещен с черной курицей без хо-

холок. В F_1 50% цыплят черные хохлатые, 50% бурые хохлатые. Каковы генотипы родителей?

Задача 5. У кур черная окраска – A , бурая – a ; наличие хохолка – B , отсутствие – b . Курица и петух черные и хохлатые. В F_1 всего получено 13 цыплят, из них 7 черных хохлатых, 3 бурых хохлатых, 2 черных без хохолка и 1 бурый без хохолка. Описать все генотипы.

Задача 6. У дурмана пурпурная окраска цветков доминирует над белой, колючие коробочки – над гладкими. Растение с пурпурными цветками и гладкой коробочкой скрещено с белым колючим. Получено 320 пурпурных колючих и 312 пурпурных гладких потомков. Каковы будут генотипы родителей и потомков?

Задача 7. От скрещивания сортов земляники, один из которых имеет красные ягоды и усы, а у второго белые ягоды и отсутствуют усы, получено F_1 с розовыми ягодами и усами. Каковы все генотипы? Как наследуются признаки? Можно ли вывести безусый сорт с розовыми ягодами?

Задача 8. Курица и петух черные и хохлатые. В F_1 всего получено 26 цыплят, из них 15 черных хохлатых, 6 бурых хохлатых, 4 черных без хохолка и 1 бурый без хохолка. Описать все генотипы.

§ 38. Генетика пола, механизмы его предопределения

Цель изучения этой темы: описать теорию определения пола.

Какие два пола существуют? Есть ли пол у организмов растений в цветках которых находится и пестик и тычинка? Приведите примеры бесполой организмов, обоеполых – гермафродитных организмов и раздельнополых организмов. Сколько хромосом у человека?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 54 – учебник для 7 класса; § 53 – учебник для 8 класса.

Механизм определения пола. Существуют два способа предопределения пола. Более распространенный – *генотипический*. Пол потомков определяется генетическим материалом гамет в момент зачатия – оплодотворения яйцеклетки и формирования зиготы. На последующих стадиях развития пол особи уже не меняется.

При *фенотипическом* способе пол определяется не хромосомным набором зиготы, а условиями окружающей среды, в которой находится организм. Так, пол некоторых пресмыкающихся, например крокодилов, зависит от температуры, в которой развиваются яйца.

Генетический механизм определения пола. У большинства видов пол предопределяется генотипически.

Половые хромосомы и аутосомы.

Г. Мендель утверждал, что на наследование признаков совершенно не влияет пол родителей. Проводя опыты на горохе и желая убедиться в этом, Мендель поочередно опылял «желтой» пыльцой пестики «зеленых» растений и, наоборот, пыльцой «зеленых» – пестики «желтых». От перемены мест слагаемых результаты не менялись. Вспомните решетку Пеннета для моногибридного скрещивания: нет никакой разницы, где расположить гаметы материнского, а где отцовского растения: сверху или сбоку. Все равно зиготы получатся с одинаковым генотипом.

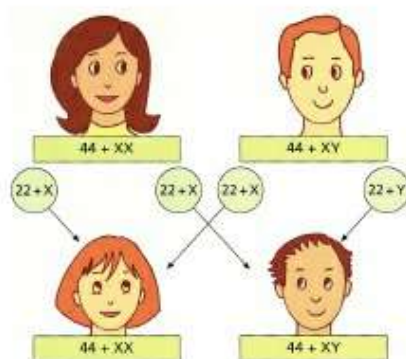


Рис. 59. Генотипическое предопределение пола

Существует ряд признаков, которые не подчиняются этому правилу. Как выяснил в своих исследованиях американский ученый Т. Морган, это признаки, гены которых находятся в *половых хромосомах*. Даже наблюдая хромосомы в микроскоп, легко выяснить, что из 46 хромосом человека только 44 одинаковы по размеру, форме и набору генов у мужчин и у женщин. Это так называемые *аутосомы*. Законам Менделя подчиняются признаки, гены которых находятся в аутосомах. Такой тип наследования называется *аутосомным*. Каждая из 44 аутосом имеет свою пару – гомологичную хромосому, т. е. у человека 22 пары гомологичных хромосом. Оставшиеся 2 хромосомы (половые) отличаются у мужчин и у женщин. Они сходны по строению, т. е. гомологичны, у женщин – XX. У мужчин эти хромосомы разные, негомологичные – XY. Поэтому расхожее выражение «у человека 23 пары гомологичных хромосом» верно только в отношении женщин (рис. 59).

Генотипическое предопределение пола происходит в момент оплодотворения. Клетки женщины содержат 44 аутосомы и 2 половые хромосомы XX. Поэтому в ее организме образуются яйцеклетки, содержащие по 22 аутосомы и 1 X-хромосому. Пол у женщин называется *гомогаметным*, так как все образующиеся гаметы одинаковы. Хромосомы, находящиеся в одной яйцеклетке, не отличаются по размеру и форме от хромосом других яйцеклеток или полярных телец.

У мужчин каждый сперматозоид содержит 22 аутосомы и 1 половую хромосому. При этом 50% сперматозоидов несут половую X-хромосому,

а еще 50% – Y-хромосому. Такой пол, при котором образующиеся гаметы отличаются по размерам и форме хромосом, называется *гетерогаметным*.

У человека, как и всех млекопитающих, наблюдается *женская гомогаметность* и *мужская гетерогаметность*. Большинство видов животных имеет мужскую гетерогаметность. Но есть виды, у которых половые хромосомы отличаются у самок, а у самцов одинаковы. Это явление *женской гетерогаметности*. Наконец, есть виды, у которых гомогаметный пол несет четное число хромосом, а гетерогаметный – нечетное. И гаметы отличаются не по размеру и форме хромосом, а по количеству (табл. 9).

Таблица 9

Примеры генотипического предопределения пола

Тип организма	Половые хромосомы		Тип гетерогаметности
	самки	самцы	
Человек и млекопитающие	XX	XY	Мужская гетерогаметность
Дрозофилы	XX	XY	Мужская гетерогаметность
Птицы	XY	XX	Женская гетерогаметность
Бабочки (большинство)	XY	XX	Женская гетерогаметность
Моли (семейства самых древних бабочек)	X0 только одна половая хромосома	XX	Женская гетерогаметность
Кузнечики и клопы	XX	X0	Мужская гетерогаметность

Если сперматозоид, содержащий X-хромосому, попадает в яйцеклетку, то в зиготе восстанавливается диплоидный набор, содержащий 2 половые хромосомы XX и 44 аутосомы. Из такой зиготы родится девочка. В случае, если в оплодотворении участвует сперматозоид, содержащий Y-хромосому, образуется зигота с набором XY + 44 аутосомы. Из нее разовьется мужской организм. Таким образом, пол будущего ребенка определяется половой хромосомой отца, содержащейся в сперматозоиде. Во всех случаях при генотипическом предопределении пола ведущая роль принадлежит гетерогаметным особям (мужским у млекопитающих, клопов и кузнечиков, женским – у птиц и бабочек).

При генотипическом предопределении пола соотношение полов в среднем составляет 50:50, т. е. 1:1. Справедливости ради нужно отметить, что сперматозоиды, содержащие Y-хромосому, несколько легче

и, соответственно, подвижнее. Поэтому у человека число новорожденных мальчиков несколько выше.



Фенотипическое и генотипическое предопределение пола, аутосомы, половые хромосомы, гомогаметность и гетерогаметность мужская и (или) женская.



Знание и понимание

1. Что такое аутосомы и половые хромосомы? Сколько их у человека?
2. Как вы понимаете фенотипическое и генотипическое предопределение пола?

Применение

1. Определите связь между хромосомным набором и полом человека.
2. Опишите, каким образом происходит формирование разных полов у человечества в примерном соотношении 1:1.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы процесс генотипического предопределения пола у разных организмов: человека, дрозофилы, клопов, бабочек, птиц и крокодилов и бонелии.
2. Докажите на примерах, что генетически в организме человека пол определяется отцом.

Синтез

1. Порассуждайте, может ли пол измениться после зачатия, но до рождения.
2. Оцените роль аутосом и половых хромосом.

Оценка

1. Оцените эволюционный смысл фенотипического и генотипического предопределения пола. Какие преимущества имеет каждая из этих систем?
2. Обсудите, возможно ли, что гибель динозавров произошла не из-за смертельного похолодания, длившегося несколько десятков лет, а из-за вероятности фенотипического переопределения пола у этих крупных рептилий. Ответ аргументируйте.

§ 39. Гемофилия и дальтонизм как примеры наследования, сцепленного с полом

Цель изучения этой темы: составить схему, объясняющую роль хромосом в определении пола.

Какие два вида половых хромосом существуют? Какая хромосома достается от отцов сыновьям? От кого получают свою X-хромосому мальчики? От кого получают свою X-хромосому девочки?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 38 данного учебника.

Сцепленными с полом называют те признаки, гены которых находятся в половых хромосомах. У человека Y-хромосома практически не содержит жизненно важных генов, но ее наличие определяет мужской пол как таковой. У многих видов, в частности рыб, Y-хромосома содержит гены с фенотипически выраженными признаками. Поэтому для человека и большинства млекопитающих справедливо утверждение: «Генами, сцепленными с полом, являются гены, находящиеся в X-хромосоме».

Следовательно, признаки, сцепленные с полом, передаются от матерей сыновьям и дочерям, а от отцов – только дочерям. Хорошо изученными сцепленными с полом признаками являются дальтонизм и гемофилия. Оба эти заболевания контролируются рецессивными аллелями генов, находящимися в X-хромосомах. Доминантные аллели отвечают за отсутствие болезней. Гетерозиготные женщины фенотипически здоровы, но их называют *носительницами* за то, что они несут в своем генотипе непроявившийся ген болезни и могут передать его своим сыновьям.

Еще одним примером признака, сцепленного с полом, может служить наследование окраски у кошек. Черная окраска рецессивна по отношению к доминантной рыжей окраске. Гены находятся в X-хромосомах. Другой неаллельный ген контролирует, будет ли окраска сплошной или

останутся белые пятна (неокрашенные участки). В результате коты могут быть черными X^aY или рыжими X^AY (сплошь окрашенными или с белыми пятнышками). Но они никогда не бывают гетерозиготными, т. е. черепаховыми (сочетание трех цветов: черного, рыжего и белого). А кошки могут быть любыми: черными X^aX^a , рыжими X^AX^A или черепаховыми X^AX^a (рис. 60).

Есть признаки, находящиеся под контролем пола. Например, ген возрастного облысения находится в аутосоме. Он проявляет себя как доминантный по отношению к наличию волос у мужчин и, наоборот, как рецессивный – у жен-

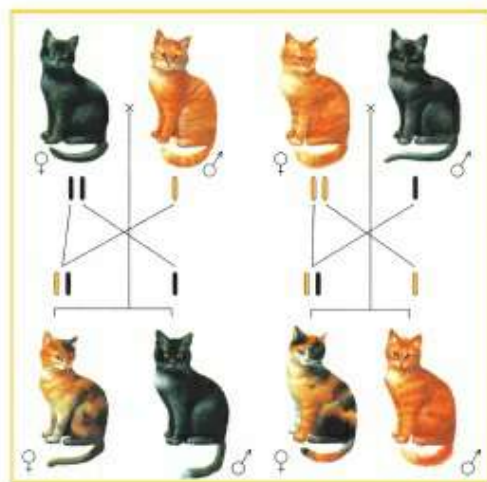


Рис. 60. Наследование окраски у кошек

щин. Также под контролем пола часто находится окраска оперения у некоторых видов птиц и плавников и чешуи аквариумных рыбок.



Гены (признаки), сцепленные с полом; гены (признаки), находящиеся под контролем пола; носительницы.



Знание и понимание

1. Объясните, почему генетически заболевания, гены которых находятся в X-хромосоме не передаются от отцов к сыновьям.
2. Как вы понимаете термин «женщина-носительница»?

Применение

1. Определите связь между наследованием признаков, сцепленных с полом, и поведением X-хромосом во время мейоза и оплодотворения.
2. Сравните признаки, находящиеся под контролем пола. Что такое *признаки, сцепленные с полом*?

Анализ

1. Изобразите в виде схемы передачу рецессивных признаков, находящихся в X-хромосоме гетерозиготной женщины к сыновьям и к дочерям.
2. Докажите на примерах, что сын не может получить признак, находящийся в X-хромосоме от отца.

Синтез

1. Дайте общее описание закономерностей передачи признаков (доминантных и рецессивных), находящихся в X-хромосоме.
2. Приведите примеры признаков, находящихся под контролем (под влиянием) пола.

Оценка

1. Напишите реферат о процентном соотношении дальтоники и гемофилики среди мужчин и женщин. Почему реальное положение вещей отличается от теоретически ожидаемого?
2. Выскажите свое мнение, почему гемофилия не исчезла из генофонда человечества, несмотря на то, что гемофилики-мужчины до середины XX в. почти не доживали до половой зрелости.

§ 40. Закономерности наследования групп крови и резус-фактора у человека

Цель изучения этой темы: объяснить механизм определения и наследования групп крови человека.

*Сколько групп крови выделяют у человека? Какие группы крови и почему называются универсальный донор и универсальный реципиент? Что такое **агглютинация, резус-фактор, резус-конфликт, гемолитическая желтуха**?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 21 – учебник для 8 класса.

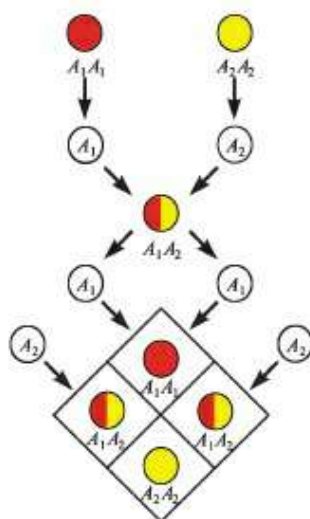


Рис. 61.
Кодоминирование

Кодоминирование. Существуют три типа доминирования. С двумя из них мы уже познакомились. Полное доминирование – наследование цвета семян у гороха и неполное доминирование – цветков ночной красавицы. Еще один тип доминирования – *кодоминирование*, или *кодоминантность* (лат. *ко* – «вместе, совместно»). Буквальный перевод этого термина – «совместное доминирование двух независимых пар неаллельных генов», т. е. два доминантных неаллельных гена дают при взаимодействии новый признак (рис. 61). Так наследуются группы крови у человека.

Группы крови определяются специфическими веществами изоантигенами, или агглютиногенами, находящимися в эритроцитах и других клетках крови, а также в плазме крови, слюне, сперме и некоторых других жидкостях. По химической природе эти вещества представляют собой гликопротеиды, гликолипиды, полисахариды и т. д. Они синтезируются на ранних

стадиях эмбрионального развития и сохраняются на всю жизнь. Так что группа крови у человека не меняется, она закодирована в ДНК и передается от родителей потомству. Группы крови обнаружены у всех видов млекопитающих.

Как вы помните, у человека существуют **четыре группы крови** (табл. 10). Люди с I группой крови могут являться *универсальными донорами*, т. е. отдавать свою кровь людям с любой из групп. Люди с IV группой крови – *универсальные реципиенты*, т. е. могут принимать кровь любой группы. Люди с III и II группами крови могут быть донорами для своих групп (в исключительных случаях и для IV группы).

При переливании крови без соблюдения группы происходит процесс *агглютинации* – склеивание эритроцитов по несколько сотен штук. Такие «стопки» из эритроцитов не способны переносить кислород, и организм погибает. До открытия групп крови в 1900 г. опыты по ее переливанию часто заканчивались смертью пациента. Почему же эритроциты склеиваются? Агглютинацию вызывает взаимодействие двух классов специфических веществ: находящихся в эритроцитах *антигенов* (агглютиногенов) и *антител* плазмы крови (агглютининов).

Таблица 10

Полные данные по группам крови системы АВО

Группа крови	Название по системе АВО	Гены белков эритроцитов (агглютиногены, или изоантигены)	Гены белков плазмы (агглютинины, или антитела)	Возможные генотипы и их гаметы			
				гомозиготы	гаметы гомозигот: только 1 сорт гамет	гетерозиготы	гаметы гетерозигот: 2 сорта гамет
I	0	–	α и β	00	только 0	–	
II	A	A	β	AA	только A	A0	
III	B	B	α	BB	только B	B0	
IV	AB	AB	–	–	–	AB	

Система деления крови человека на четыре группы основана на комбинации двух доминантных агглютиногенов: **A** и **B** и двух антител плазмы крови α и β . Гены **A** и **B** не являются аллельными, каждый из них кодирует свой специфический белок. При этом рецессивное состояние обозначается как отсутствие обеих доминантных аллелей, т. е. **0**. Если при переливании соединяется кровь, содержащая антиген **A** и антитело α , произойдет агглютинация – слипание эритроцитов. Та же ситуация будет, если в крови «встретятся» антиген **B** и антитело β .

Люди с I группой имеют только рецессивную аллель антигена (агглютиногена), обозначаемую **00**. Соответственно, в их плазме есть оба антитела α и β .

Обладатели II группы имеют доминантную аллель **A**. В гомозиготном состоянии их генотип **AA**, а в гетерозиготном **A0**. А их плазма содержит только антитело β .

Люди с III группой крови имеют доминантную аллель **B**, следовательно, их генотип в гомозиготном состоянии будет обозначаться как **BB**, а в гетерозиготном – **B0**. А их плазма содержит только антитело α .

При IV группе крови генотип включает в себя обе доминантные аллели и обозначается **AB**. Именно у IV группы крови проявляется эффект *кодминирования* – формирование нового признака при сочетании двух неаллельных доминантных генов **A** и **B**. В плазме крови IV группы антитела (агглютинины) вообще отсутствуют, поэтому кровь не агглютинирует при переливании любой группы.

Учтите, что у I группы крови нет гетерозиготного состояния, а у IV – гомозиготного.

Интересно выглядит наследование групп крови, если один из родителей имеет I группу, а другой – IV.

Р – I×IV

♂ \ ♀	A	B
0	A0	B0
0	A0	B0

Как вы видите из решетки Пеннета, никто из детей не наследует группы крови родителей. Дети будут со второй **A0** и третьей **B0** гетерозиготными группами крови.

Соотношение людей с определенными группами крови отличается внутри наций и народностей (табл. 11).

Таблица 11

Преобладание групп крови у разных народов

Исследуемые представители	Соотношение разных групп крови, %			
	I	II	III	IV
Китайцы	28,6	26,2	32	12,8
Японцы	30,1	38,4	21,9	9,7
Французы	41,6	47	8	3,3
Русские	33,3	37,4	22,8	6,5
Австралийцы (аборигены)	60,7	39,3	0	0
Индейцы племени бороро	100	0	0	0

Резус-фактор – особый белок, находящийся на поверхности эритроцитов. Как вы помните, людей, у которых данный белок имеется, называют резус-положительными, а у кого он отсутствует – резус-отрицательными. Наличие этого белка характерно в среднем для 85% населения Земли. В разных популяциях людей количество резус-отрицательных представителей неодинаково. Так, например, среди азиатской части населения Казахстана этот показатель менее 1%.

Как вы, наверное, догадались, исходя из процента носителей резус-отрицательного фактора, он кодируется отрицательной аллелью. То есть люди с резус-положительной кровью являются обладателями как минимум одной доминантной аллели **A**, отвечающей за наличие этого белка. Следовательно, все резус-положительные люди могут иметь гетерозиготный генотип – **Aa** либо быть доминантными гомозиготами – **AA**. В свою очередь резус-отрицательные люди по генотипу будут рецессивными гомозиготами – **aa**.

Соответственно возможно рождение резус-отрицательных потомков даже от положительных родителей при условии, что они гетерозиготны – **Aa**×**Aa** с вероятностью 25% от общего числа возможных потомков. Но, учитывая, что в семьях не всегда бывает даже четыре ребенка, процент

реально (практически) родившихся детей в семьях гетерозигот еще меньше, чем теоретически ожидаемый. Кроме того, в браках от гетерозигот Aa и доминантных гомозигот AA детей с отрицательным резусом не может быть вовсе. В браке с резус-отрицательным партнером принципиальное значение имеет, кто будет рецессивной гомозиготой – супруг или супруга. Ведь резус-конфликт развивается между организмом матери и плода. А организм отца в развитии иммунного ответа не участвует.

Рассмотрим это на простом примере. Предположим, что у организма матери резус отрицательный, а у отца – резус положительный (гомозиготен). В этом случае все дети будут иметь положительный резус отца, и у всех детей вероятно развитие резус-конфликта с организмом матери. Эритроциты плода слабо заметны для иммунных систем матери во время беременности. На ранних сроках резус-конфликта еще не возникает, так как кровь у эмбриона формируется не сразу. Постепенно «опознавание» эритроцитов ребенка, как чужеродных, растет. Пик опасности наступает во время родов, когда при разрыве сосудов плаценты происходит смешение крови матери и плода. У организма матери формируются антитела (иммунный ответ), нацеленные на уничтожение эритроцитов ребенка. Гибель эритроцитов плода у новорожденного называется *гемолитической желтухой*. Это опасное состояние, при котором ребенок может даже погибнуть. Если во время первой беременности количество антител еще недостаточно и редко приводит к серьезным последствиям, то с каждой следующей беременностью вероятность негативного влияния повышается. Особенно если между беременностями прошло не много времени, и организм еще «не разобрался» синтезировать данные антитела.

Есть несколько современных способов снизить риск резус-конфликта:

- 1) планировать перерыв между первой и второй беременностью не менее 5–6 лет;
- 2) в течение 72 часов после родов ввести в организм матери резус-антитела, чтобы они «подменили» собой иммунный ответ материнского организма;
- 3) учет групп крови супругов, если у жены резус отрицательный, а у супруга положительный. Оказывается, если у жены I (00) группа крови, а у ее плода любая другая, резус-конфликт вообще не развивается! Это происходит потому, что эритроциты плода, попавшие в организм матери, разрушаются агглютинидами α и β так быстро, что антитела против резус-фактора не успевают сформироваться.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда генотипы родители такие же, но они поменялись местами: у организма отца резус отрицательный (aa), а у матери резус положительный (гомозиготен AA). В этом случае все дети будут иметь положительный резус матери, и у всех у них вероят-

ность развития резус-конфликта с организмом матери равна 0, т. е. резус-конфликт вообще не разовьется.



Кодоминирование, или кодоминантность; универсальный донор и универсальный реципиент, антигены – агглютиногены, антитела – агглютинины, резус-фактор, резус-конфликт.



Знание и понимание

1. Что такое кодоминирование?
2. Объясните, почему может развиваться резус-конфликт.

Применение

1. Определите связь между полом родителей с разным резусом и перспективами развития резус-конфликта.
2. Назовите причины, почему люди с I группой крови являются универсальными донорами. Почему их кровь в остальных группах не агглютинирует, а в крови I группы агглютинируют все остальные?

Анализ

Изобразите в виде схемы любой из шести процессов наследования различных групп крови:

- 1) P – I×III гетерозиготная;
- 2) P – IV×II гомозиготная;
- 3) P – IV×III гомозиготная;
- 4) P – I×II гетерозиготная;
- 5) P – IV×III гетерозиготная;
- 6) P – I×III гомозиготная.

Синтез

1. Докажите, что не у любой супружеской пары с разным резусом может возникнуть проблема резус-конфликта.
2. Оцените реальную ситуацию: «У двух родных братьев IV группа крови. Они женаты на женщинах с III и с I группой крови. В обоих семьях примерно в одно время родилось по двое сыновей-погодков. Проходя медкомиссию в военкомате, сыновья у первой пары выяснили, что у одного из них IV, а у другого III группа крови (как и у родителей). Сыновья второй супружеской пары выяснили, что у одного из них II, а у другого III группа крови (которых нет ни у одного из родителей)». Используя схему скрещивания, докажите, что в данной ситуации генетические закономерности полностью соблюдаются.

Оценка

1. Считаете ли вы, что резус-отрицательные и резус-положительные люди являются эволюционно не равнозначными? Можно ли утверждать, что кто-то из носителей одного из признаков является более эволюционно «продвинутым»? Ответ аргументируйте.
2. Оцените, от каких факторов зависит наличие только I группы крови в племени бороро. Почему у коренного населения Австралии нет представителей III и IV групп крови? Могла ли подобная ситуация сформироваться в Японии?

§ 41. Генетика человека и ее методы

Цель изучения этой темы: охарактеризовать основные методы изучения генетики человека

Можно ли применить гибридологический метод к генетике человека? Почему?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 38 данного учебника.

Основные закономерности наследственности живых организмов универсальны. Они в полной мере подходят и к человеку. Однако, исследуя наследственность человека, нельзя пользоваться основным генетическим методом гибридологического анализа. Основатель школы российских генетиков Н. К. Кольцов приводил такой пример, касающийся двух знаменитых оперных певцов: «Мы не можем ставить опыты, не можем заставить Нежданову выйти замуж за Шаляпина только для того, чтобы посмотреть, какие у них будут дети». Тем не менее для человека тоже установлен принцип наследования большинства признаков, что достигается специфическими методами генетики (табл. 12).

Таблица 12

Сравнительная характеристика генетических методов

Метод	Особенности	Что выявляет	Недостатки
1	2	3	4
Генеалогический	Основан на анализе родословных	Тип наследования признака (доминантный или рецессивный, сцепленный с полом или ауто-сомный)	Неточности возникают из-за малочисленности потомства и разной пенетрантности признаков
Близнецовый	Основан на проявлении признаков у однояйцовых близнецов	Влияние окружающей среды на проявление генетически заложенного признака в фенотипе	Выявляет только условия формирования модификационной изменчивости
Цитогенетический	Окрашивание и микроскопирование хромосом	Генетические изменения, обусловленные изменением числа, размеров или формы хромосом	Не выявляет изменений, связанных с функционированием генов или изменением внутри одного гена
Иммуногенетический	Анализируется степень генетической совместимости	Интенсивность иммунной реакции организма донора и реципиента или матери и плода при резус-конфликте	Не выявляет ничего, кроме «работы» белков-антител

1	2	3	4
Биохимический	Биохимический анализ работы ферментов организма	Позволяет выявить поврежденные белки-ферменты и устранить симптомы заболевания их введением	Не выявляет ничего, кроме «работы» белков-ферментов
Популяционно-статистический	Математическое вычисление количества гетерозигот – носителей вредных рецессивных признаков	Позволяет прогнозировать количество генетических заболеваний в следующих поколениях	Рассчитан на идеальную популяцию – без миграций, мутаций, степени жизнеспособности

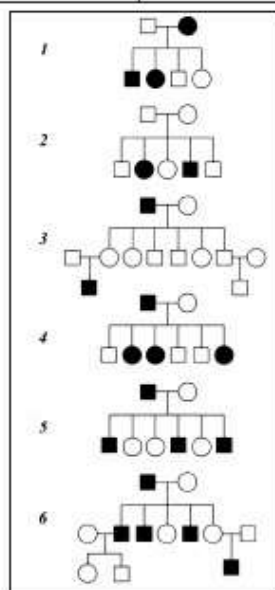


Рис. 62. Родословные, демонстрирующие различные типы наследования признаков у человека (Тихомирова, 1990. С. 55);

1 – аутосомно-доминантный; 2 – аутосомно-рецессивный; 3 – сцепленный с полом рецессивный; 4 – сцепленный с полом доминантный; 5 – голландический; 6 – зависимый от пола (аутосомный)

1. Генеалогический метод называют методом анализа родословных. Это один из основных методов генетики человека. Основан он на сборе всех имеющихся данных о предках и других кровных родственниках. Позволяет выявить тип наследования признака, т. е. установить, доминантной или рецессивной аллелью он контролируется, сцеплен с полом или нет и т. д. Этот метод является обязательным для медико-генетического консультирования. Вначале метод разрабатывался только для диагностики генетических болезней, но вскоре был использован для установления типов наследования и других признаков. Сама работа включает в себя два этапа: составление родословных и их анализ. При составлении родословных используется устоявшаяся система обозначений. Поколения записываются в одной строке и обозначаются римскими цифрами. Все потомки одной пары указываются в порядке рождения и нумеруются арабскими цифрами. После составления родословные анализируются врачами-генетиками, и делается прогноз относительно будущих поколений (рис. 62).

Недостатками генеалогического метода можно считать ограниченность в сборе информации (часто родословные бывают неполными). Понижение эффективности этого метода связано с небольшим числом потомков в современных семьях

(1–2 ребенка). Сильное затруднение в анализе родословных возникает из-за *пенетрантности* (процент проявления данного гена в фенотипе особи). Теоретически особи с генотипом *aa* должны иметь рецессивный фенотип, а особи с генотипом *Aa* или *AA* – доминантный фенотип. На практике это бывает не всегда. Пенетрантность генов некоторых признаков может составлять у человека от 0 до 100%. Так, пенетрантность отосклероза составляет 40%, синдрома Марфана – 30%, рениобластомы – 80%.

2. Цитогенетический метод (окрашивание и изучение хромосом с помощью микроскопа) стал широко использоваться с 20-х годов XX в. Развитие цитогенетики включает в себя несколько значимых этапов.

1956 г. – Д. Тيو и А. Леван установили, что у человека 46 хромосом (а не 48, как считалось ранее).

1959 г. – французские ученые Ж. Лежен, Р. Тюрпен и М. Готье установили хромосомную природу болезни Дауна (47 хромосом, «лишняя» в 21-й паре).

1960 г. – в Денвере (США) была разработана первая международная классификация хромосом человека (рис. 63). Они были поделены на семь групп в зависимости от размеров и местоположения первичной перетяжки (*равноплечие, разноплечие, субметацентрические* и т. д.) Каждая пара хромосом была обозначена порядковым номером от 1 до 23.

В 70-е годы XX в. стали активно применяться различные методы дифференцированного окрашивания хромосом. Благодаря этому удалось увидеть структурную неоднородность хромосом. Оказывается, они состоят из различного рода хроматина, окрашивающегося в светлые и темные полосы.

В 1971 г. на Парижской конференции генетиков к Денверской классификации хромосом, кроме размеров и формы, добавились еще и характеристики их окраски.

Цитогенетический метод позволяет выявлять заболевания, связанные с изменением размеров, строения, количества или формы хромосом. Так, проводя цитогенетический анализ, можно продиагностировать трисомию (47 хромосом) на ранних стадиях беременности. Недостатком метода является то, что он не пригоден для выявления точечных мутаций. Часто он не пригоден и для выявления наследования признака.

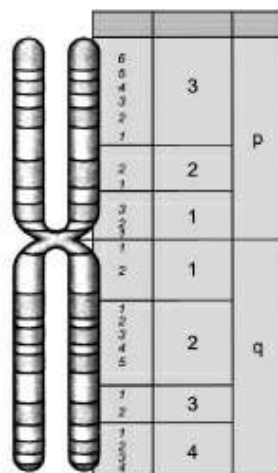


Рис. 63. Различные участки хромосомы человека, принятые в международной классификации для картирования

3. Близнецовый метод позволяет установить вклад генетических (наследственных) и средовых факторов (климат, питание, обучение и воспитание) в формирование фенотипа, развитие конкретных признаков или заболеваний. Для того чтобы выводы по итогам наблюдений были достоверны, сравнивают однояйцовых и разнояйцовых близнецов. Однояйцовые близнецы монозиготны и имеют одинаковый набор хромосом, так как являются результатом развития одной зиготы, разделившейся на ранней стадии на две клетки, из которых развились два зародыша. Разнояйцовые близнецы, или дизиготы, являются результатом развития двух независимых яйцеклеток, которые были оплодотворены разными сперматозоидами в одно время. То есть дизиготные близнецы не более родственны генетически, чем просто братья и сестры, так как имеют около 50% идентичных генов. Общая частота рождения близнецов составляет примерно 1%, из них около 1/3 – монозиготы. Существуют точные методы диагностики отличий монозиготных и дизиготных близнецов. Они не ограничиваются внешним сходством и включают в себя биохимические и иммунологические методы. Так, например, у однояйцовых близнецов происходит 100%-ное приживление пересаженных кусочков кожи, что свидетельствует о полной генетической совместимости. У дизиготных близнецов приживления «сестринской» кожи никогда не происходит – всегда заканчивается отторжением. В группах разных близнецов изучают степень их сходства (*конкордантность*) и степень различия (*дискордантность*).

Близнецовый метод, якобы, применил еще король Франции Людовик XIV. Чтобы выяснить, что более вредно для организма – чай или кофе, он приказал поить одного из братьев-близнецов только чаем, а другого – только кофе. Оба брата были приговорены к смертной казни за разбойные нападения. Король заменил смертную казнь на пожизненное заключение. При этом братьям не давали никакого другого питья, кроме чая и кофе. В результате оба дожили до преклонного возраста (более 70 лет), пережив короля. Первым умер брат, который пил чай. Но смерть наступила из-за несчастного случая. Выходя на прогулку, узник поскользнулся и сломал ногу, после чего началось заражение и наступила смерть.

Недостатками близнецового метода является его «узость». Он позволяет установить только роль генотипа в степени проявления признака.

4. Иммуногенетический метод – один из современных. Он возник на основе изучения наследования групп крови и резус-фактора (рис. 64). Сейчас применяется при изучении типов наследования иммунных реакций организма. Благодаря этим исследованиям удастся вести планирова-

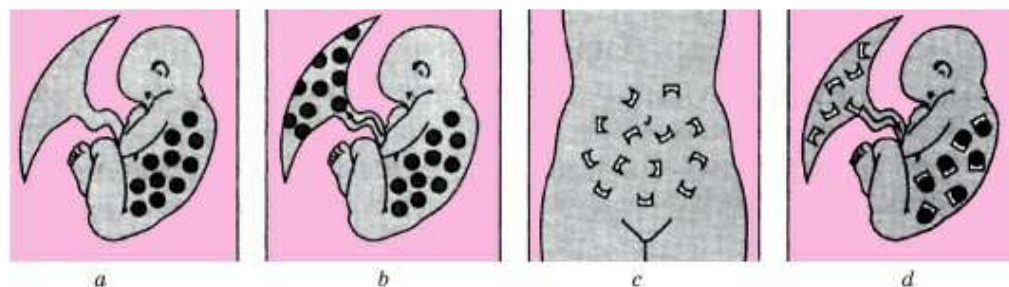


Рис. 64. Формирование резус-конфликта: *a* – формирование эритроцитов ребенка; *b* – белок резуса поступает в организм матери; *c* – выработка антител в организме матери; *d* – развитие резус-конфликта

ние семьи и избегать гибели плода при возникновении резус-конфликта. Эта же методика применяется при генетическом подборе доноров для трансплантации органов и тканей.

5. Биохимический метод позволяет на основе биохимических анализов установить генетические изменения, которые приводят к отклонению в обмене веществ. Этот метод применим только к заболеваниям, в результате которых нарушается работа ферментов, возникают патологические изменения биохимических процессов. Метод используют при диагностике сахарного диабета (недостаток в организме инсулина) и фенилкетонурии (неспособность превращать аминокислоту фенилаланин в тирозин), врожденной непереносимости фруктозы и многих других болезней. Достоинство этого метода – позволяет распознать, какой именно белок-фермент поврежден.

6. Популяционно-статистический метод – один из важнейших в современной генетике. Выявляется количество носителей той или иной аллели (а не генотип отдельного человека) и процентное соотношение различных генотипов в популяции, т. е. структуру генофонда.

В 1908 г. английский математик **Г. Харди** и немецкий антрополог-генетик **В. Вайнберг** смогли разработать формулу, которая сейчас называется **законом Харди – Вайнберга**. Согласно данному закону, можно рассчитать соотношение генотипов в популяции. Так, зная количество представителей одного генотипа (например, рецессивных гомозигот aa), легко вычислить количество других представителей (например, гетерозигот – носителей рецессивной аллели Aa). Этот метод сегодня широко используется не только в генетике человека. С его помощью удастся определить генетическую структуру популяции, т. е. рассчитать соотношение нормальных генов и генов с патологией. Это уравнение разрабатывалось для

идеальной популяции, поэтому отклонения от его значений позволяют отслеживать направление мутационного процесса, выживаемость тех или иных групп, прогнозировать генетическое будущее популяций.



Генеалогический, близнецовый, цитогенетический, иммуногенетический, биохимический, популяционно-статистический методы; генофонд, пенетрантность, закон Харди – Вайнберга.



Знание и понимание

1. Что такое *генеалогия*, *генеалогическое древо*?
2. Объясните, почему гибридологический метод не применим к генетике человека, а основным является генеалогический метод.

Применение

1. Сравните биохимический и иммунологический методы.
2. Назовите причины, почему некоторые из методов являются «узкими».

Анализ

1. Докажите на гипотетических примерах, что близнецовым методом можно выявить эффективность аналогичных лекарственных препаратов.
2. Рассмотрите рисунок. Какие выводы вы смогли бы сделать по данному рисунку, если бы это были результаты исследования цитогенетическим методом?



Синтез

1. Напишите эссе о практическом значении методов генетики человека.
2. Смоделируйте ситуацию. У супружеской пары длительное время нет потомства. Если не брать в расчет их консультации у других специалистов, какой из методов генетических исследований вы посоветовали бы к ним применить и что предполагали бы выявить с его помощью?

Оценка

1. Устройте дебаты на тему: «Описанные методы генетики человека способны устранять генетические дефекты». Выскажите обоснованные аргументы «за» и «против» этой точки зрения.
2. Оцените перспективы практического применения популяционно-статистического метода в Казахстане.

§ 42. Предупреждение наследственных заболеваний человека. Составление генеалогического древа

Цель изучения этой темы: изучить методы предупреждения наследственных заболеваний человека.

Каково практическое применение генетики? Какое значение имеют генетические исследования в здравоохранении?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 41 данного учебника.

Значение генетики как науки очень велико. Результаты ее исследований применяются во многих отраслях человеческих знаний. Принципы генетики являются общебиологическими закономерностями. Без генетического подхода невозможно достаточно полно понять процесс существования и развития живой материи.

Медицинская генетика – наиболее важный для человечества раздел. Количество вредных генетических изменений, накапливающихся в генофонде человечества, растет пропорционально загрязнению окружающей среды различными мутагенами и излучениями.

Надо отметить, что именно постоянное повышение радиоактивного фона является сегодня главным фактором повышения мутагенного воздействия. Наш организм подвергается мутагенезу при воздействии ультрафиолетового облучения, видимого солнечного света, повышенного электромагнитного фона, создаваемого телевизорами и компьютерами, даже сотовыми телефонами первых поколений.

Веществом-мутагеном, встречающимся в повседневной жизни, является кофеин. Он вызывает разрывы хромосом, которые могут привести к выкидышам. Опасные дозы кофеина очень высоки, поэтому просто любителям кофе нечего опасаться. Но кофеин может накапливаться в тканях, достигая максимальной концентрации через 30–40 мин после приема, и полностью выводится только через 6–10 ч. Его мутагенный эффект повышается под воздействием ультрафиолета. Так, были обследованы 550 беременных, употреблявших кофе. Всего 14 из них выпивали 6 чашек кофе в день, остальные – меньше. У 13 из этих 14 будущих мам беременность прервалась.

Алкоголь и никотин не считаются сильными мутагенами. Но точно известно, что они могут повлиять на качество половых клеток и вызвать если не генетические, то эмбриональные патологии. Среди них слабоумие, задержка умственного и физического развития, недоразвитие наружных и внутренних органов, ослабленный иммунитет. Чтобы быть хоть немно-

го уверенным в доброкачественности своих половых клеток, мужчине рекомендуют за два месяца до зачатия прекратить курить и употреблять алкоголь даже в малых концентрациях. Женщине необходимо сделать то же самое за шесть месяцев до зачатия и соблюдать эти нормы в период беременности и кормления грудью.

Также слабо изучен мутагенный эффект многих лекарственных средств.

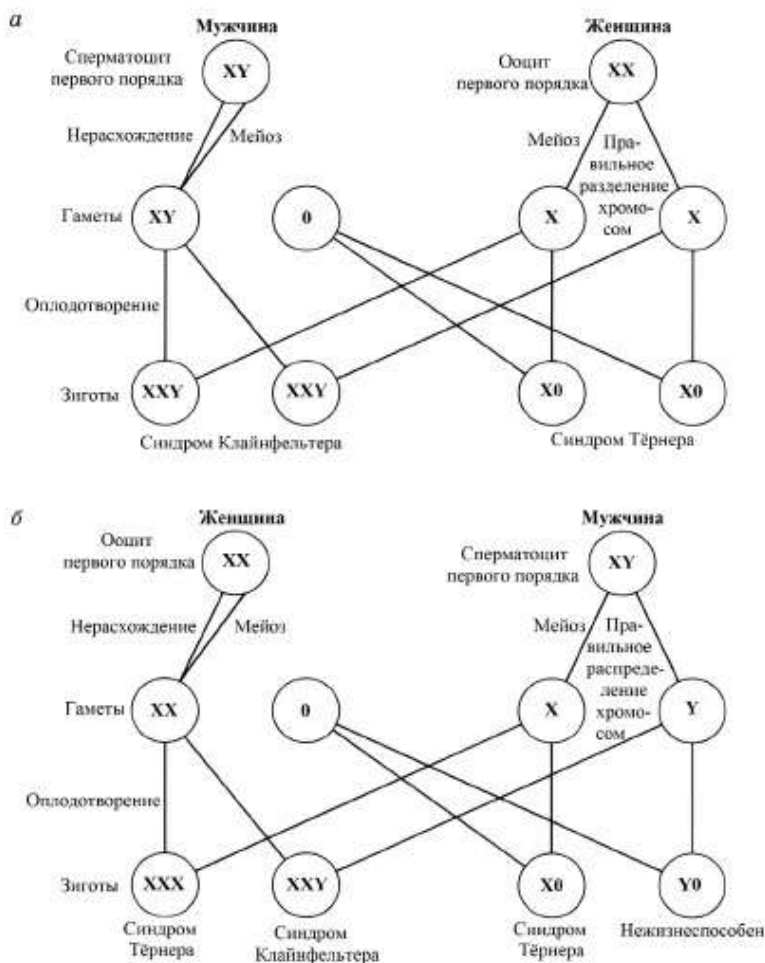


Рис. 65. Синдром Клайнфельтера и синдром Тёрнера как результат нерасхождения отцовских половых хромосом (а) и материнских половых хромосом (б)



Рис. 66. Число генов, вовлеченных в развитие и функционирование органов и тканей человека [Сойфер, 1998]

Мутации, приводящие к болезням, возникают и в силу естественных причин. Изменение числа хромосом приводит к болезни Дауна (47 хромосом) и другим нарушениям (рис. 65). Для гемофилии частота составляет 1:50 000, т. е. 1 из 50 тыс. гамет несет новую мутантную аллель гена гемофилии, которого не было у родителей и других предков. Но если отрицательные доминантные мутации, часто приводящие к нежизнеспособности особи, естественным образом удаляются из генофонда с гибелью носителя, то рецессивные мутации переходят по наследству в гетерозиготном состоянии под прикрытием доминантных генов. В этом случае очень важно не допускать близкородственных браков. Так, из 130 медицински изученных случаев слабоумия (рецессивная аутосомия) 15% родителей были двоюродными братом и сестрой, а еще 16% родителей находились в более дальнем родстве. Если бы браки между двоюродными братьями и сестрами были запрещены, число генетических болезней, наследуемых по рецессивному типу, значительно снизилось.

Задолго до появления генетических обоснований человечество предполагало недопустимость близкородственных браков. В католицизме су-

ществует прямой запрет на браки между двоюродными родственниками. В обычаях казахского народа было принято подбирать супругов с гарантией отсутствия родства до седьмого колена. Такие обычаи генетически защищали популяции. Как правило, генетическая разнородность способствует повышению жизнеспособности вида в целом.

Генетические аспекты здоровья. Наследуются не только наследственные заболевания, но и предрасположенность к тем или иным болезням, так как у человека за развитие определенного органа отвечает большое количество генов (рис. 66). По наследству передаются не только иммунные реакции, но и скорость регенерации при травмах и повреждениях, подверженность сердечно-сосудистым или другим заболеваниям. Отмечено, что почти у всех долгожителей нашей планеты, проживших более 100 лет, родители (из числа тех, кто не погиб в результате войн или несчастных случаев) доживали как минимум до 90-летнего возраста. Здесь очевидно и наследование такого показателя, как долголетие. Но не стоит забывать, что решающим фактором в сохранении здоровья человека без врожденных патологий служит не генетическая основа, а здоровый образ жизни.



Медицинская генетика, мутация, радиоактивный фон, болезнь Дауна, гемофилия.



Моделирование № 6. Составление родословной человека.

Чтобы понять важность составления генеалогического древа для использования в качестве метода медицинской генетики – генетики человека, приведем простой пример. В медико-генетическую консультацию обратились молодые люди – парень и девушка. Они были влюблены, но парень был слеп от рождения. Он считал, что не имеет права жениться. Не хотел обременять будущую супругу и обрекать на слепоту своих будущих детей. Но его девушка была решительна, она не хотела расставаться и настаивала, как минимум, на том, чтобы проконсультироваться с врачом-генетиком. После беседы врач выяснил все обстоятельства наследования слепоты у молодого человека, и смог составить для него *генеалогическое древо*. Врач выяснил, что у пришедшего на консультацию юноши мать была слепой от рождения, а отец был зрячим. Его отец не знал своей родословной, так как был сиротой. Его жена (мать нашего героя) происходила из семьи, в которой было четверо детей: два сына и две дочери. Их мать (бабушка нашего героя по материнской линии) тоже была слепой от рождения, а ее супруг был зрячим. Все четверо детей в их браке были слепы. Но двое из них удачно создали семьи со зрячими партнерами, это мать нашего героя и ее родной младший брат. Старший брат и старшая сестра его матери не создали семей, не считая это для себя возможным. У нашего героя тоже было две старшие сестры, но не было братьев. Одна из сестер вышла за-

муж за здорового зрячего мужчину, у них родилось трое детей – два сына и дочь. Все они были слепыми. Дядя нашего героя имел в браке от зрячей женщины двух детей: сына и дочь, и оба ребенка были зрячими.

Сопоставив составленную родословную с известными генетическими закономерностями, врач-генетик посоветовал молодому человеку и его девушке обязательно жениться, создать семью и беспрепятственно стараться заводить детей, так как он был совершенно уверен, что дети от этого брака с очень высокой долей вероятности будут обладать нормальным зрением. Используя приведенные обозначения, постарайтесь выполнить четыре задания.

1. Составьте родословную (генеалогическое древо) описанного выше молодого человека.
2. Попытайтесь определить, на основе каких данных генетик-консультант сделал свои выводы. Хватает ли у вас школьных знаний, чтобы объяснить механизмы наследования, описанные в данном случае?
3. Выберите любой произвольный наследственный признак (цвет глаз, волос, их волнистость, лучшее владение правой рукой, ямочку на подбородке, наличие (отсутствие) веснушек, отсутствие (наличие) белой пряди волос или любой иной признак). Опишите, у кого из ваших кровных родственников он проявляется (полностью или частично).
4. На основе подготовленного вами описания составьте свою родословную (генеалогическое древо) по выбранному признаку.
5. Сравните составленное вами древо с представленными в учебнике образцами. Сделайте выводы, удалось ли вам установить тип наследования избранного признака. Если нет, то почему? Если да, то на каком основании вы сделали такие выводы?

Практическая работа. Составьте свою родословную, используя рис. 62 как образец.

Условные знаки:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| □ – мужчина без искомого признака; | ■ – мужчина с признаком; |
| ○ – женщина без искомого признака; | ● – женщина с признаком. |

§ 43. Современные сельскохозяйственные технологии и альтернативные пути ведения высокопродуктивного сельского хозяйства

Цель изучения этой темы: изучать использование современных сельскохозяйственных технологий для повышения урожайности культурных растений на основе местного региона.

*Какие структуры отвечают за наследственность? Что такое **мутации**? Какие породы животных и сорта растений были выведены или адаптированы в Казахстане?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 50 – учебник для 7 класса; § 53 – учебник для 8 класса.

Гетерозис – это всплеск гибридной мощности: увеличение продуктивности, жизнеспособности, плодовитости и лучшей приспособляемости гибридов. Такое явление возникает у гибридов 1-го поколения при скрещивании неродственных форм (разные породы, сорта или даже виды). В следующих поколениях эффект гетерозиса снижается, и особи уже не отличаются хорошими качествами по сравнению с предшественниками. Поэтому гетерозисные гибриды, как правило, не используются при племенном разведении или получении семян. Таким методом удалось получить высокопродуктивные гибриды свиней. Шире, чем в животноводстве, гетерозис применяется в растениеводстве. Особенно интересны опыты по скрещиванию различных линий кукурузы, сорго, лука, свеклы, огурцов и др.

Мутагенез в селекции используют для получения перспективных мутантов микроорганизмов, растений и животных.

Направленный мутагенез – процесс сознательного повышения количества мутаций. Этот метод используется для последующего отбора мутантных особей, обладающих ценными признаками. Большинство мутаций вредны. В экспериментах по искусственному мутагенезу отбраковывается огромное количество особей. Но небольшая часть подвергшихся воздействию мутагенов особей обязательно приобретет мутации, приводящие к появлению ценных, полезных качеств.

Особи, имеющие в своем генотипе полезные мутации, скрещиваются. И все большее количество их потомков начинает обладать полезными мутантными признаками.

Если рассматривать **искусственный мутагенез** и его селекционную эффективность в зависимости от типа живых организмов, используемых в экспериментах, мы получим следующую картину.

1. Самым эффективным объектом для этого метода являются микроорганизмы и грибы. Именно благодаря направленному мутагенезу удалось получить эффективные штаммы пеницилла, некоторых винных дрожжей и многих бактерий.

2. Несколько меньшую, но все же высокую эффективность имеет этот метод и в селекции растений. Мутагенез применялся на разных этапах при создании более 1000 сортов.

3. В селекции животных этот метод применяется редко из-за больших сроков (несколько лет) ожидания потомства и большого количества отбракованных с отрицательными мутациями особей.

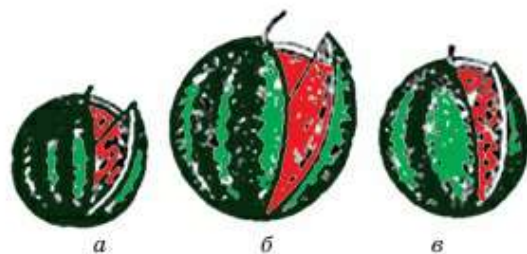
Полиплоидия – кратное увеличение числа хромосом у особей в результате направленного мутагенеза. В принципе полиплоидия является

результатом мутагенеза, но ее зачастую выделяют в отдельный метод из-за характерных отличий. Как правило, полиплоидные особи растений, у которых увеличено число хромосом, обладают *большой вегетативной массой*. Так были созданы очень многие сорта пшеницы, гречихи, кукурузы. У полиплоидов количество хромосом может увеличиваться по-разному. Может происходить увеличение на несколько штук. Чаще всего происходит кратное увеличение в два или три раза (рис. 67). Реже встречаются тетраплоиды – увеличение в четыре раза.

У животных полиплоидные особи редко жизнеспособны. Поэтому методы, вызывающие полиплоидию, успешно применяются, в основном, в селекции растений и микроорганизмов.

Преодоление межвидовых барьеров полиплоидизацией. В 1924–1925 гг. советский генетик Г. Д. Карпеченко смог преодолеть межвидовую нескрещиваемость, создав капустно-редечный гибрид на основе полиплоидизации. Провести опыление редьки и капусты довольно легко. Но эффект будет таким же, как и от скрещивания осла и лошади. Рождающиеся потомки (мулы) – гибриды – будут жизнеспособны, но бесплодны. Ведь хромосомы лошади не могут конъюгировать с хромосомами осла (как и хромосомы редьки с хромосомами капусты). Чтобы решить эту задачу, Г. Д. Карпеченко получил диплоидные гаметы редьки и капусты и тетраплоидную зиготу. Таким образом, мейоз у этого гибрида шел нормально. Такой путь сделал возможным и другие межвидовые скрещивания. Позднее этим же методом был получен гибрид ржи и пшеницы – тритикале, превосходящий по ценным хозяйственным свойствам обоих родителей.

Генная инженерия – новейшая область человеческих знаний, связанная с целенаправленным созданием *in vitro* (в пробирках) новых комбинаций генетического материала. В основу генной инженерии легли три фундаментальных исследования:



Диплоидные (а), триплоидные (б) и тетраплоидные (в) арбузы
[Гершензон, 1991. С. 101]

Рис. 67. Полиплодия у арбузов

1) открытие ферментов, разрезающих ДНК (эндонуклеазы и экзонуклеазы);

2) открытие ферментов, сшивающих ДНК (лигазы);

3) открытие ферментов вирусов, осуществляющих синтез ДНК и РНК.

Эти ферменты позволили манипулировать с ДНК, создавать «гибридные» молекулы и вводить их в клетки. Культура таких клеток, сочетающих ДНК разных организмов, продуцирует вещества, характерные для обоих геномов. Собственные белки используются бактерией и позволяют ей нормально жить, функционировать и размножаться. А гены, например инсулина человека, позволяют осуществлять его биосинтез.

Используя эти методы, можно также и удалять, т. е. *вырезать*, нежелательные гены. Технически это даже проще, чем *встраивать*.

В Австралии была предпринята попытка создать «безникотиновый» табак, вырезав гены, отвечавшие за биосинтез этой группы веществ.

В качестве эксперимента у аскарид «вырезали» так называемые гены старения. Это удлинило жизнь червей более чем в два раза.



Мутации, полиплоидия, гетерозис, направленный мутагенез, гибридизация, генная инженерия и модификация.



Знание и понимание

1. Что такое *генная инженерия*?
2. Объясните, почему направленный мутагенез чаще применяется в селекции микроорганизмов, реже у растений и крайне редко – у животных.

Применение

1. Определите связь между новыми методами селекции и перспективами их применения.
2. Опишите, каким образом Г. Д. Карпеченко преодолел межвидовую нескрещиваемость.

Анализ

Проанализируйте этапы, пройденные наукой, по созданию генно-модифицированных организмов.

Синтез

1. Оцените роль полиплоидии в получении высокоурожайных сортов растений.
2. Дайте общее описание процессу гетерозиса и его эффективности.

Оценка

1. Напишите реферат об использовании современных сельскохозяйственных технологий для повышения урожайности культурных растений вашего региона.
2. Оцените значение использования современных сельскохозяйственных технологий для повышения урожайности культурных растений вашего региона и не только.